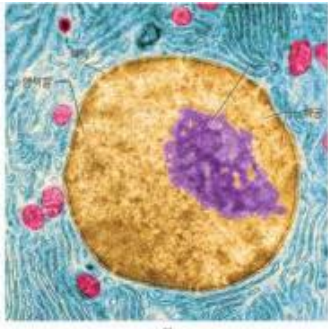


양방생리학 3주차 썸머리

3장 Cell structure & Protein Function 세포 구조와 단백질의 기능

* 세포 소기관



- 1) 핵: 세포에서 가장 큰 부분 차지
- 2) 핵인(인): 핵 가운데 있는 가장 큰 부분(보라)
- 3) 핵막: 핵의 막
- 4) 핵공: 핵막에 있는 작은 구멍들
- 5) 염색질: 핵 안에 유전정보를 가진 염색질 있음, 이것으로 리보솜을 합성
- 6) 염색체: 염색질이 뭉쳐져서 X자 형태를 구성
- 7) 리보솜: RNA(단백질)의 합성장소, 전사를 통해 RNA가 만들어지고, RNA는 핵공을 통해 세포질쪽으로 나감

-핵의 기능: 유전정보 전달, 리보솜 합성, 전사 발생

1. 핵 Nucleus

중앙통제기관, 유전물질 존재

1) 핵막(nuclear envelope)

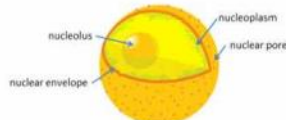
- 보통 직경은 5 um
- 이중막 구조: 막 사이 간격은 20 ~ 40 nm
- 핵공(nuclear pore) 존재 (단백질 복합체, 물질통과 조절)
- 내막 표면에 단백질 중합체인 Lamin 망상구조: 염색질 부착

2) 염색질(chromatin)

~ DNA + 단백질 (histone, non-histone)

3) 인 (Nucleolus)

- 막이 없음
- rRNA 합성, 리보솜 합성 (28S, 18S, 5.8S)



-모든 유전 정보가 있어 세포의 중앙통제기관 이라함

>정보에 의해 세포에 필요한 것을 만들

-핵막: 마이크로미터 두께, 지질이중층 구조

-핵공: 핵 안에서 만들어진 리보솜(+rRNA)이나 mRNA가 세포질로 이동할 수 있게 해주는 구멍

>세포질에서 리보솜과 mRNA가 만나 단백질 복합체 형성

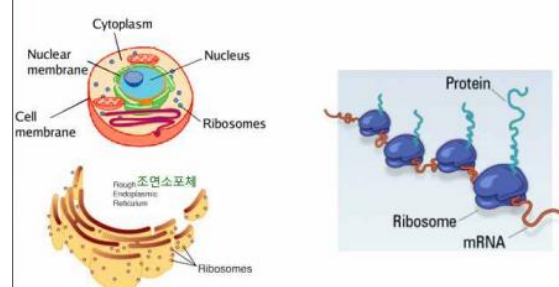
-세포골격: Lamin 망상 구조에 염색질이 부착된 형태(핵막이 지질로 되어 지지하기 위함)

-염색질: DNA와 단백질(histone)로 구성

-인: 막이 없음, RNA와 리보솜의 합성 장소

2. 리보솜 Ribosome

- Protein + rRNA
- mRNA에 저장된 정보를 polypeptide로 번역 (단백질 합성)



-리보솜: 단백질과 rRNA로 구성

-RNA: 세가지 종류

- 1) rRNA(ribosomal): 리보솜 구성, 단백질 합성에 관여
- 2) mRNA(messenger): 단백질 생산의 설계도 역할
- 3) tRNA(transfer): 아미노산을 운반해서 단백질 합성에 관여

-리보솜은 mRNA에 저장된 정보를 분석하고 전사하고 번역하여 단백질(polypeptide)를 합성

-(좌측 하단 노란색) 핵 주변을 조면소포체가 둘러싸고 있고, 그 바깥에 리보솜이 붙어있음

-(우측) mRNA를 통해 리보솜들이 단백질을 합성하는 과정: mRNA(빨간 실), 리보솜(파란 콩), 합성된 단백질(파란 실)

3. 소포체 Endoplasmic Reticulum



-리보솜에서 합성된 단백질은 조면소포체 안으로 다시 들어감

-소포체 Endoplasmic Reticulum 종류: 조면소포체, 활면소포체

1) 조면소포체

-조면소포체는 막 모양(하단 좌측)에 리보솜이 붙어 있는 형태

-조면소포체에서는 단백질 변형 발생

단백질 변형1) Folding: 단백질 2차구조가 굽혀져서 3차구조를 형성

단백질 변형2) 당화(단백질에 당이 추가되는 과정)으로 당단백질(glycoprotein)이 생성

2) 활면소포체

-활면소포체는 관 모양의 네트워크로 구성(하단 우측)

-활면소포체의 주요 기능: 칼슘 저장고(세포내의 칼슘 농도에 따라 세포의 기능 변화), 지방산과 스테로이드 합성

***소포체에서 기억할 것**

1) 조면소포체에는 리보솜 입자들이 붙어있다.

2) 리보솜에서 단백질 입자들이 합성된다

3) 활면소포체의 주요 기능은 칼슘 저장

4. 골지체 Golgi Apparatus

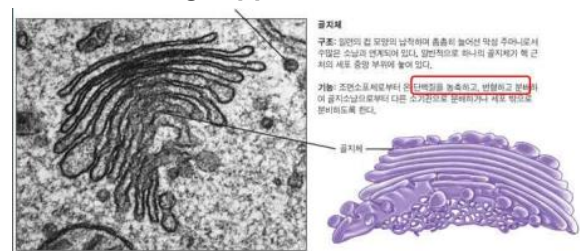


Figure 3-12

- 단백질 분비 담당, 단백질 가공, 분류, 변형
Ex) 당화 → 당 단백질
- 호르몬과 신경전달물질 → 전구물질에서 분리
- 단백질 농축, 포장, 목적지 별 분류 (targeting)

-컵 모양으로 납작하고 촘촘히 늘어선 막성주머니, 단백질 농축, 변형, 분비함

-단백질을 가공, 분류, 변형하면서 당화를 통해 당단백질을 만듦(조면소포체에서도 일어남)

-단백질 구조를 형성하고 다시 가공함

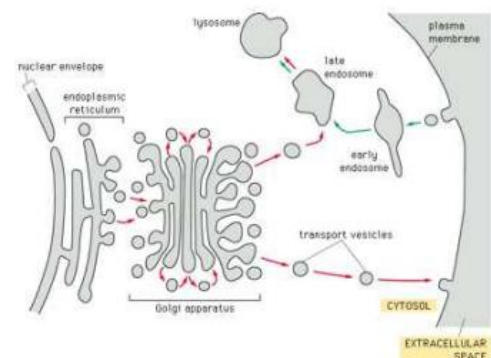
(Prepro>pro>Active protein)

>큰 덩어리 단백질을 만들었다가 필요없는 부분을 가수분해하여 없애 액티브한 형태로 만들
ex) 인슐린은 단백질성 호르몬, Prepro 인슐린이었다가 골지체에서 pro인슐린, 분비될때는 Active인슐린이 되어 분비

-단백질을 농축, 소낭 형태로 포장, 목적지에 따라 분류

>세포 바깥으로 단백질들이 나가 메신저 일을 하는 것을 도움

5. 엔도솜 Endosome



Endosomes

- Membrane bound structures within a cell
- Temporary vesicles
- From Golgi apparatus and plasma membrane
- Early endosomes and late endosomes
- Function: sorting, modifying, transporting

-골지체 또는 세포막에서 떨어져 나온 조그만

입자(일시적으로 존재)

-Early endosome>late endosome>lysosome으로 변형

-lysosome 기능: 식균작용(세포 내의 오래된 소기관 제거), 입자 운반(transport vesicles) ex) 골지체에서 인슐린을 소포막에 담아놓음> exocytosis 작용으로 인슐린을 한번에 세포막 밖으로 보냄

-exocytosis: 세포막 운동, 세포 내 물질을 세포 밖으로 방출하는 현상, 외포작용

6. 미토콘드리아 Mitochondria



구조: 막으로 둘러싸인 동원자로 구성된 막으로 싸여 있다. 내막은 외막 내로 접혀 들어가 크리스타를 이룬다.
기능: ATP 합성의 주요 장소로 산소를 사용하고 이산화탄소를 만든다. 크리스타를 통해 산화가 일어나고 이 과정에서 효소를 갖고 있다

- 화학결합에너지(탄수화물, 단백질, 지방 등) → ATP: 세포 호흡(이화작용, 물질 분해)
- Energy currency(에너지 화폐) 역할: 고에너지를 갖는 phosphodiester 결합 때문
- ATP → ADP (+ Pi) → AMP (+ Pi): 에너지 발생

-자체의 막(외막, 내막) 소유

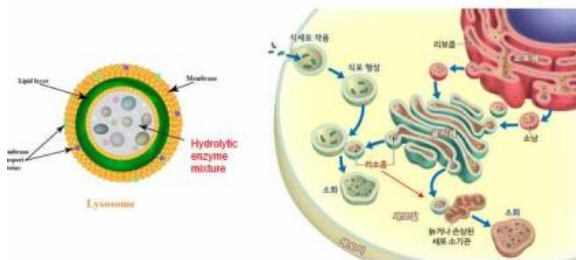
-ATP 합성: 탄수화물, 단백질, 지방을 분해하여 ATP를 만들고 이산화탄소 생성

*인산이에스테르 결합 Phosphodiester bond: Three-phosphorus결합으로 ATP 하나당 3개의 인을 가져 고에너지 저장

-세포호흡 과정: 헤모글로빈으로부터 산소 공급> 산소 탄수화물 반응> 탄수화물 분해> 6개의 CO₂, 글루코스 1분자당 ATP 36-38개 생성

7. 리소솜 Lysosome

- 산화효소를 가지고 있는 외래 이 물질에 대한 세포내 소화물 담당
- 40 여개의 소화 효소 (가수분해 효소) 존재
- 1차 리소솜은 골지체로부터 형성됨 (endosome → lysosome)
- 세포가 상진 세균이나 죽은 세포의 찌꺼기, 손상된 세포 소기관 제거



-산화 효소를 가져 외래 이물질 소화(40여개 가수분해 소화효소)(위장관과 달리 결합을 자름)

-골지체에서 형성됨(엔도솜>리보솜)

-식세포 작용: 세균, 죽은 세포, 소기관을 제거함(필요한 영양분만 흡수)

8. 퍼옥시솜 Peroxisome

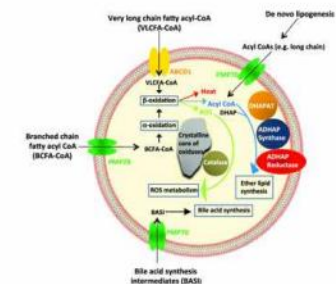
과잉의 지방산 분해

지방산 산화로 생긴 부산물인 과산화수소의 분해 (by catalase)

콜레스테롤의 합성에 참여

미엘린을 만드는데 사용되는 지질의 합성에 참여

과잉의 퓨린계를 분해하여 요산을 형성



-그림 이해X

-지방이 분해되어 대사산물로 ROS(활성산소) 생성

>catalase 황산화 효소로 분해시킴

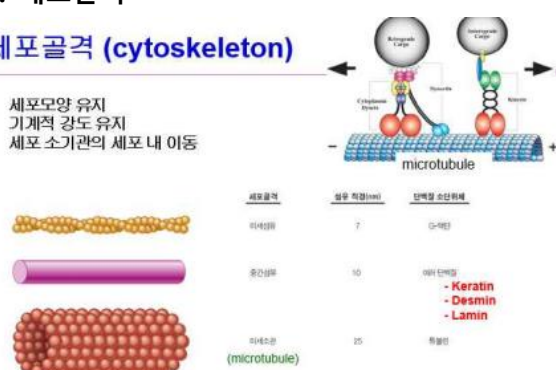
-콜레스테롤 합성에 관여

-미엘린 합성 등의 지방 대사에 관여

9. 세포골격

세포골격 (cytoskeleton)

- 세포모양 유지
- 기계적 강도 유지
- 세포 소기관의 세포 내 이동



Protein filaments function in movement and support.

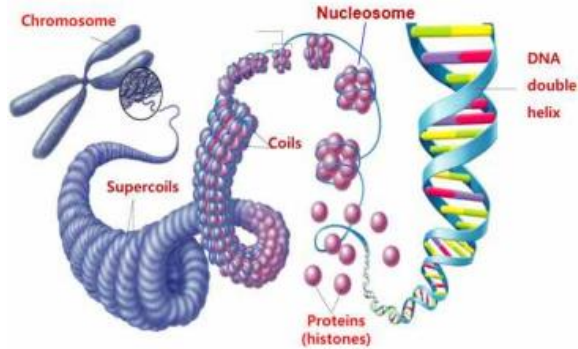
기능1) 세포 모양과 기계적 강도 유지: 세포막은 지질이중층으로 약함

-세포 골격은 공모양 단백질로 된 골격 세포로 이루어짐

-세포골격 종류 3가지

- 1) 미세섬유(G액틴), 2) 중간섬유(Keratin, Desmin, Lamin 단백질), 3) 미세소관 (microtubule, 세포 소기관의 세포 내 이동) 기능2) 세포 소기관의 세포 내 이동(우측 상단)

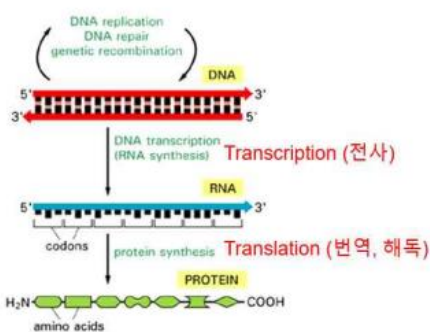
*유전암호 Genetic code(용어 숙지)



- DNA: ATGC로 된 유전 정보 함유, 이중나선형 구조
- 뉴클레오솜: histone과 DNA가 감겨 있는 한 단위체, 면적 절약(히스톤은 +, DNA는 -전하)
- 염색질: 뉴클레오솜이 길게 연결되어 있는 연결체, 한줄을 coil, 또 꼬인 것이 supercoil
- 염색체: 염색질로 만든 X자 형태의 물체
- 게놈: 세포 DNA에 암호화된 유전 정보 전체
- 유전자: 유전형질의 기능적 단위, 게놈의 일부, 특정 단백질 생성 가능

*단백질 합성

유전정보의 표출 = 유전자 발현 = DNA → Protein



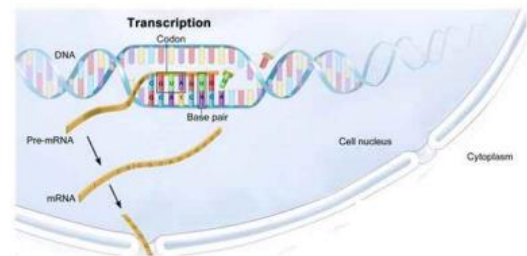
- 유전 정보가 표출되어 복제되고 DNA의 유전 정보가 mRNA를 통해 전사되고, 번역되어 단백질이 됨
- DNA의 유전정보는 핵 안에서, mRNA에게 전

사(transcription)됨

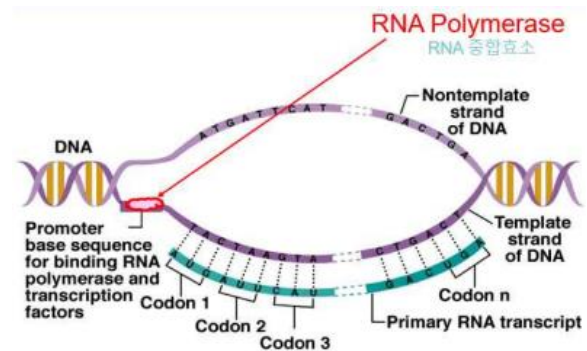
- mRNA는 핵 바깥, 세포질 내부에서 유전 정보를 번역하여 리보솜에게 단백질 합성 설계도 전달

1. 전사: mRNA 합성

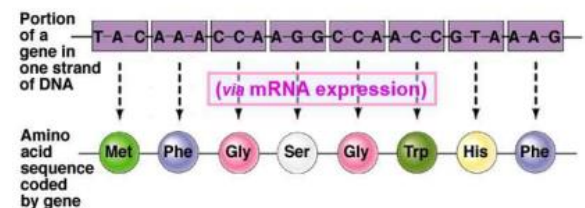
DNA의 한 가닥을 주형(template)로 상보적 결합하는 RNA를 합성 RNA 중합효소(RNA polymerase)가 수행
mRNA: 단백질로 만들어지기 위해 DNA 사슬로부터 복사되는 RNA
핵에서 mRNA 합성 → 세포질로 이동



- DNA 한 가닥을 주형으로 상보적인 mRNA 합성
- 상보적 결합: ATGC가 AUGC와 결합(문과는 네 이버 검색)(A-T, G-C)
- RNA 중합효소(RNA polymerase)에 의해 pre-mRNA와 mRNA가 만들어짐
- >mRNA는 핵공을 통해 세포질로 나가고 리보솜을 만나 단백질 합성

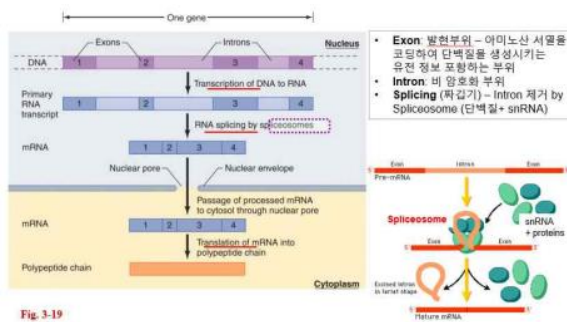


*유전자 코딩(단백질 생성을 목표)



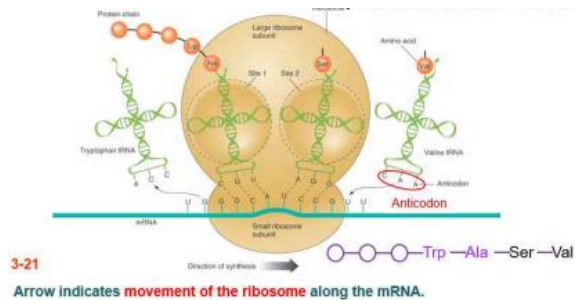
- ATGC의 배열 순서에 따라 아미노산 배열 순서가 결정(3개가 1개 결정)

-하나의 DNA(주형 template), 3개씩의 유전정보(코돈 codon)



- Exon: 발현부위, 아미노산 서열을 코딩하여 단백질 생성시키는 유전 정보 포함
- Intron: 미발현부위
- mRNA가 만들어질 때 엑손부위만 남고 이 정보에 의해 단백질 형성

2. 번역: 단백질 polypeptide 합성

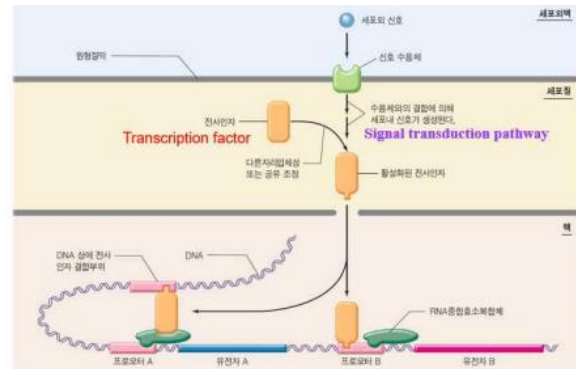


- **Ribosome:** rRNA + 단백질 복합체, 2 개의 리보솜 소단위체로 구성 → mRNA의 유전정보를 주형으로 단백질 합성
- **tRNA (transfer RNA):** mRNA의 sequence (codon)에 상보적인 anticodon을 각각의 tRNA가 아미노산을 ribosome으로 운반

- 인트론이 제거되면 mRNA가 완성되고 핵공을 통해 세포질로 나와 번역 과정
- 리보솜(노랑) 구성물질: rRNA+ 단백질 복합체(2 개의 소단위체로 구성)
- 리보솜 역할: mRNA의 유전정보를 주형으로 삼아 단백질 합성
- tRNA(초록 십자): 아미노산을 리보솜으로 이동(안티코돈)

ex) 만들어지는 순서는 T게-Als-Ser-Val 순서(그림에서)

*단백질 합성의 조절

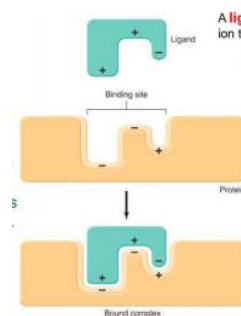


- 세포 밖이나 세포 내에서(자가신호) 신호를 보냄
- >세포막에 있는 신호 수용체와 결합
- >신호가 전사인자 활성화
- >활성화된 전사인자가 핵 내의 특정 유전자(프로모터)에 붙음
- >유전자 엑손 부분 활성화
- 프로모터(분홍): 세포 기능을 결정하는 중요한 인자, 엑손 앞에 위치하여 전사인자가 붙으면 엑손 부위 활성화

과정 변경	변경 메커니즘
1. DNA 전사	전사인자에 의한 활성화 또는 억제
2. RNA 이어맞추기	이어맞추기복합체의 효소 활성
3. mRNA 분해	RNAase의 활성
4. mRNA 해독	리보솜 상의 개시인자의 활성
5. 단백질 분해	단백질분해효소복합체의 활성
6. 다른자리입체성 및 공유 조성	신호 리간드, 단백질인산화효소와 인신가수분해효소

-생리적 기능은 특정 단백질의 생성량에 따라 달라짐(1,4,6 중요)

*단백질과 리간드의 상호작용



-주황색이 단백질(효소, 신호수용체): 특정 형태를 가짐

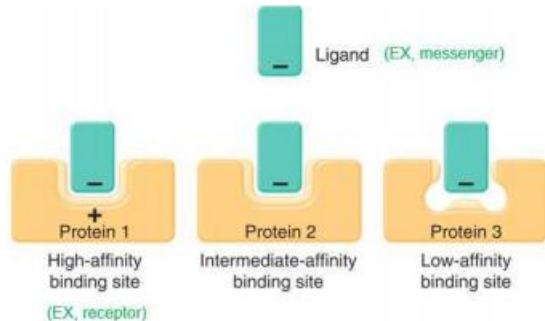
-초록색이 리간드(분자, 작은 단백질): 단백질과 결합

-Bound complex: 단백질과 리간드가 결합했을 때 생성(신호)

-결합 조건: 1) 단백질과 리간드의 형태, 2) 전하(비극성, 소수성 분자들이 공유결합에 의해 결합)(앞에 설명)

*결합부위의 특성1- 친화력

-친화력이 큰 경우 3가지

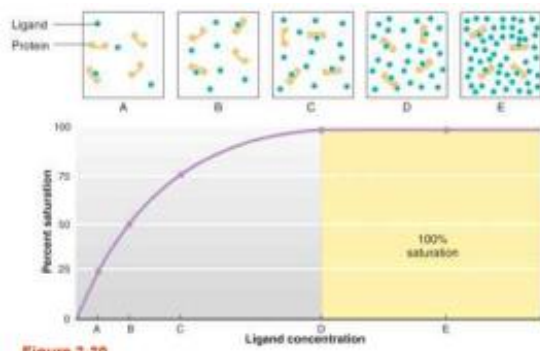


1) 단백질과 리간드의 모양이 맞고 음전하와 양전하인 경우(가장 높음)

2) 모양은 맞는데 전하가 안 맞는 경우(한쪽이 비극성)

3) 모양도 맞지 않고 전하도 맞지 않은 경우

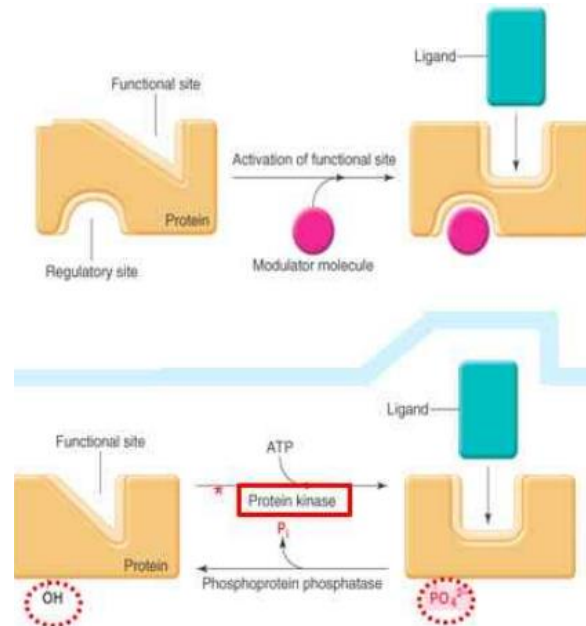
*결합부위 특성2- 포화



-포화(Saturation): 단백질 수용체의 수가 한정되어 있어 리간드가 많아도 모두 결합 불가

> 일정 단백질-리간드 결합

*결합부위 특성의 조절



1) 다른자리입체성 조정(Allosteric modulator): 수용체 단백질의 Regulatory site 부분이 조정 분자 modulator molecule와 결합하면 단백질 기능자리 Functional site의 3차원 구조가 바뀌면서 기능 구조도 바뀜(새로운 리간드 결합)

ex) 헤모글로빈에 산소하나가 붙으면 더 많은 산소가 붙음

2) 공유조정(Covalent modulator): 수용체 단백질의 OH 부위에 ATP에너지를 이용하여 인산화 시키는 과정을 통해 기능 구조가 활성화됨(새로운 리간드 결합)

-Kinase 단백질: 인산화 효소, ATP 에너지를 사용하여 OH에 인산기를 붙여 인산화가 일어나게 함(프로틴 인산화)

-인산화(Phosphorylation): kinase단백질에 의해 수용체 단백질의 OH 부위에 인이 더 붙어 구조가 바뀌는 것(계속 나오니 좀 외우자)

-탈인산화(Dephosphorylation): PO₄ 형태에서 인산기가 떨어져 나온 것(인산화 반대)

-인단백질(Phosphoprotein), 인산가수분해효소(Phosphatase): 인산가수분해효소로 탈인산화가 일어남

-세포는 항상 일하는 것이 아닌 일하지 않을

때 탈인산화를 통해 단백질이 비활성화 상태가 됨

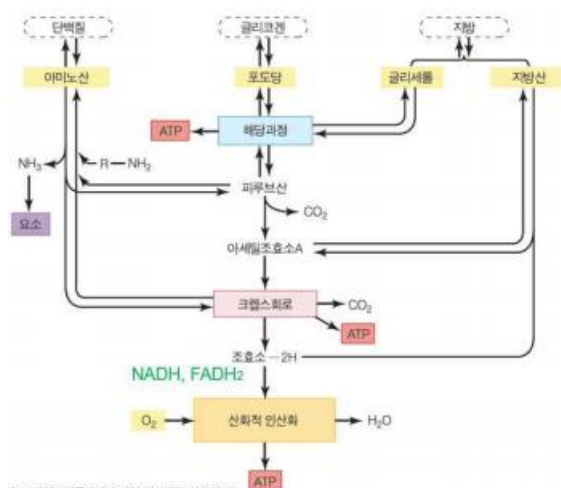
-‘aloes’는 ‘다른’이라는 의미

표 3-4 단백질 기능에 영향을 주는 요소들

1. 단백질 모양의 변화
 - a. 다른자리입체성 조정
 - b. 공유 조정
 - i. 단백질 인산화효소 활성
 - ii. 인단백질 인산가수분해효소 활성
2. 단백질 농도의 변화
 - a. 단백질 합성
 - b. 단백질 분해

-교과서 내용 전부 공부하는 것X 교과서 기준으로 뛰어넘기 많이 하심

*탄수화물, 지방, 단백질 대사



1) 탄수화물은 글리코겐 상태로 저장되어있다가 분해되면 포도당이 되어 혈당을 높임

-포도당은 해당과정(glycolysis)에서 피루브산이나 아세틸조효소를 만들고 크렙스회로를 통해 NADH나 FADH2를 생성> 산화적 인산화를 통해 산소로부터 물과 ATP 생성

-대부분의 ATP는 산화적 인산화 과정에서 생성

-미토콘드리아 내에서 전자전달계를 통해 ATP를 만들어내는 과정(NADH 하나당 3개, FADH 하나당 2개의 ATP 생성)

2) 지방은 포도당보다 더 많은 에너지 생성

-한 분자당 지방산 3개 붙음> 베타 산화(beta oxidation)를 통해 지방산이 아세틸조효소로 변화>이후 크렙스회로로 들어가 탄수화물의 대사과정과 같은 과정을 거쳐 에너지원으로 이용
3) 단백질은 뼈와 근육을 이루고, 에너지원으로 잘 안쓰임

-아미노산에서 NH3가 떨어져 나가면 당이 남아 피루브산이 되고 NH3은 요소가 됨> 요소는 배출되고 피루브산은 아세틸조효소로 변화> 이후 크렙스회로로 들어가 탄수화물의 대사과정과 같은 과정으로 에너지원으로 이용

-크렙스회로(Krebs's cycle): 트리카복실산 회로(TCA회로)

-해당과정: 세포 내에서 산소 없이 포도당을 분해하여 피루브산으로 변화시켜 에너지를 얻음

-전자전달계: 해당과정과 TCA회로에서 이탈된 전자와 수소가 NADH와 FADH2의 형태로 전자전달효소를 거쳐 산화환원 과정을 통해 ATP생성

4장. Movement of Molecules Across Cell Membranes

세포막을 통한 용액과 물의 이동

확산 Diffusion

확산의 유량과 방향
확산속도와 확산거리
막을 통한 확산

매개성 수송 체계 Mediated transport

촉진확산
능동수송

삼투 Osmosis

세포외액의 삼투농도와 세포 부피

세포내섭취작용과 세포외배출작용 Endocytosis and exocytosis

세포내섭취작용 endocytosis
세포외배출작용 exocytosis

상피수송 Epithelial transport

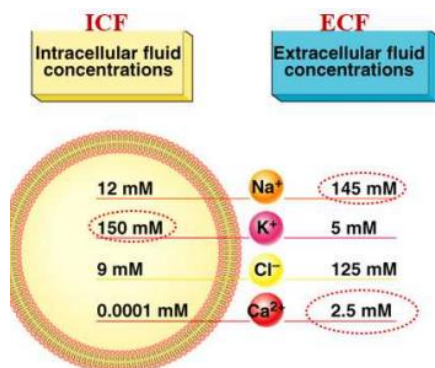
-운반의 3가지 타입: 확산, 능동수송, 외포작용
Endocytosis, 내포작용Endocytosis

*막투과성

-세포막이 지질이중층으로 되어 선택적 투과성을 가짐
-에너지 소모 없이 확산: 작고, 소수성인 분자/작고, 전하가 없는 분자
-에너지 소모하여 수송 단백질에 의해 통과: 크고, 전하가 없는 분자/ 전하가 있는 극성 분자

*극성: 친수성/ 비극성: 소수성

*ECF와 ICF의 전해질 농도 차이



-칼륨(포타슘) 농도가 세포 밖에 비해 30배 가량 높음

>신경 전달에 중요한 요소

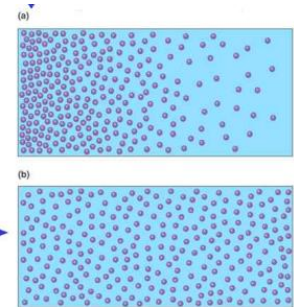
-나머지 전해질 농도는 세포 밖이 안보다 높음
-평상시 세포안에 칼슘이 거의 없고 세포가 일을 할 때만 칼슘이 들어옴

1. 확산

농도 기울기에 의해 일어남(분자가 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동)

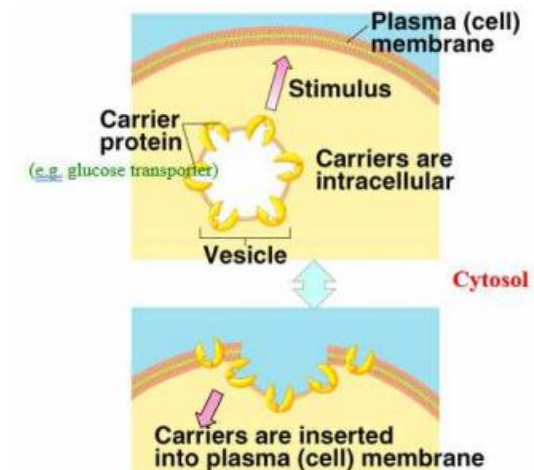
1) 단순확산

-일반적인 확산, 작은 비극성 분자들이 소수성이라 지방에 잘 녹아 지방으로 된 세포막을 잘 통과하여 단순 확산함



(비극성 분자: 산소, 이산화탄소, 지방산
>대칭 구조의 분자, 기체)

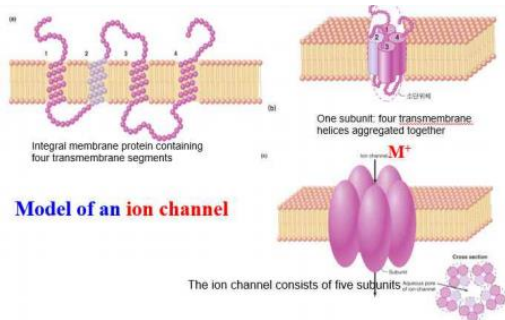
2) 촉진확산



-transporter가 비활성화 상태로 세포기질에 있다가 자극을 받아 활성화 되면 세포막으로 나옴> 막단백질이 되어 물질을 수송

ex) 글루코스 수송체는 인슐린 농도에 따라 조절됨> 음식을 먹으면 혈당 증가> 인슐린 호르몬 증가> 글루코스 수송체가 세포막에 가서 글루코스를 받음

2-1) 단백질 채널



-극성 분자들이 소수성이 아니라 세포막 통과 힘들> 세포막에서 특정 물질만 수송해주는 transporter를 이용하여 단백질 통로를 통해 높은 농도에서 낮은 농도로 분자가 이동
-단백질들이 세포막에 박혀서 채널을 형성
(극성 분자: 물, 포도당, 이온 분자
>OH나 NH를 가지거나 이온이면 극성 분자)

*막전위

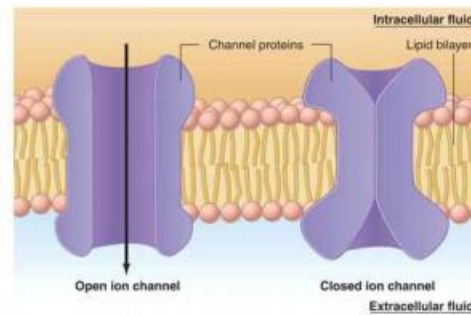


세포가 안정된 상태에서 얇은 세포막을 사이에 두고 안쪽은 -전하, 바깥은 +전하를 띠
>전기적 기울기 형성
>이온들이 이동할 수 있는 추진력
-막전위는 흥분성 세포(신경, 근육, 내분비)에서 중요> 막전위에 의해 신경계의 전도, 근육의 수축과 이완이 일어남
-휴지막전위: 흥분성 세포의 안정 상태(-50mV~-70mV)

*확산의 방향을 결정하는 요인

- 1) 전기화학적 기울기: 막전위값이 클수록 이온들이 이동하려 함, 전하에 따라 방향 달라짐
- 2) 농도 기울기: 농도가 높은 곳에서 낮은 곳을 이동하려 함

2-2) 이온 채널



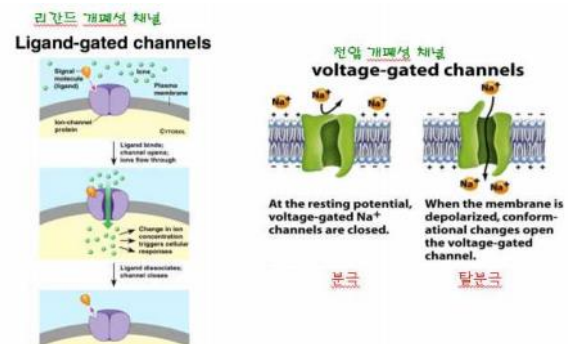
-이온 동로: 전기적으로 극성인 분자들을 수송하는 통로(고농도에서 저농도)

-막단백질의 구조 변화에 따라 통과가 결정됨

1) 리간드 개폐성 채널(Ligand-gated ion channels): 리간드가 단백질에 붙느냐 아니냐에 따라 이온 채널이 열림

2) 전압 개폐성 채널(Voltage-gate ion channels): 세포막은 안정상태에서 -60mV정도 되는데 이때는 닫혀있고, +가 되었을 때 채널이 열림

3) Mechanically gated ion channels: 세포에서 기계적 변화에 따라 채널이 열렸다 닫힘

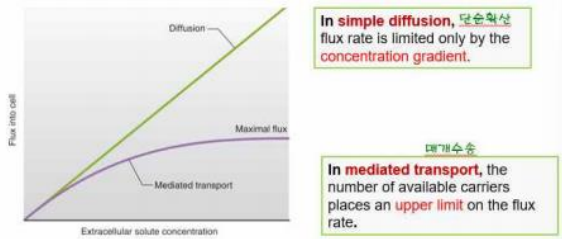


*매개성 수송: 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 물질을 이동(매개체가 있음)

-영향을 주는 요인 4가지

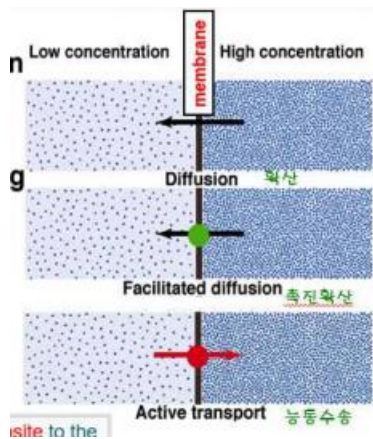
- 1) 용질 농도(높을수록 수송 잘 됨)
- 2) 용질-매개체 친화도(높을수록 잘 됨)
- 3) 세포막 내 매개체 수(막단백질이 많을수록 잘 됨)
- 4) 매개체의 구조 변환 속도(빠르면 잘 됨)

*단순확산과 매개수송(촉진확산, 능동수송)



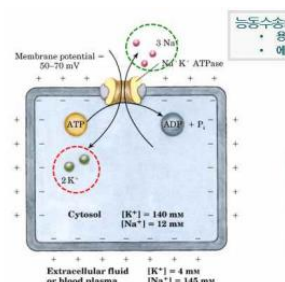
- 단순확산: 농도가 정비례하여 속도가 올라감
- 매개성 확산: 농도에 비례하면서 속도가 증가하다가 어느순간 유지됨(매개체 포화)

*촉진확산과 능동수송



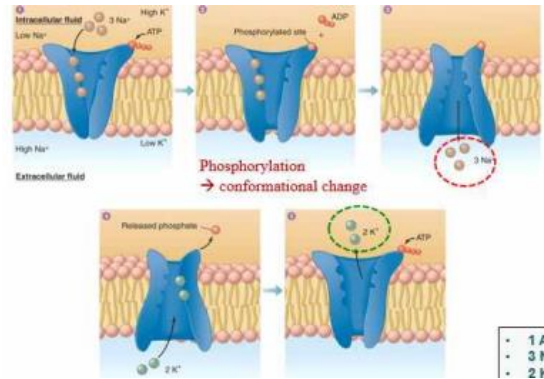
- 촉진확산: 확산이므로 매개체를 통해 높은 농도에서 낮은 농도로 이동
- 능동수송: 낮은 농도에서 높은 농도 > 둘 다 매개체는 있음

2. 능동수송



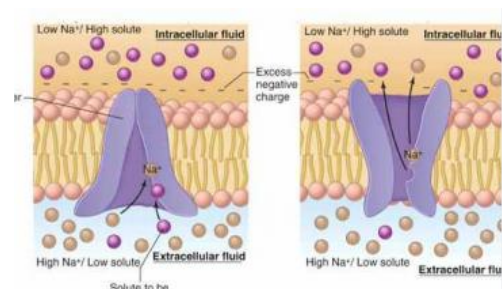
- 확산과 반대로 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동(에너지 소모)
- ATPase: ATP를 분해할 때 나오는 에너지로 Na와 K를 이동시키는 펌프(-ase는 분해효소)

1) 1차 능동수송: ATP를 직접적으로 소모하고 수송과정이 1단계



- ATP > ADP(+Pi) > 에너지가 소모되면 인만 남기고 ADP는 떨어짐 > 인산화 반응을 통해 3차원적 구조변형 > Na 분자가 막단백질에서 떨어져 세포 밖으로 배출 > 세포 밖 K가 대신 붙음 > 탈인산화가 일어나면서 구조가 변형 > K가 세포 내로 떨어져 들어옴 > ATP 붙음
- 인산화 반응: 어떤 물질에 인산이 붙는 반응
- 다 필요없고 결과만 기억하자
- > ATP 1개가 분해될 때 3개의 Na+가 세포 밖으로 나가고, 2개의 K+가 세포 안으로 들어온다
- > 이로 인해 세포 내외 이온의 농도 결정(p.8)
- > 1차 능동수송에서는 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동 + 두가지 이온들이 항상 반대로 이동

2) 2차 능동수송: ATP를 소모하며 수송과정이 2단계(소장 상피세포)



- 연갈색이 Na+, 보라색이 용질 분자(수송 대상)
- 용질이 이동할 때 Na+가 함께 이동(Na+가 확산하는 힘에 편승)
- 간단하게 요약: 세포 안 Na+의 농도를 낮춤(에너지 사용) > Na+가 확산하는 힘에 의해 용

질분자가 같이 이동(에너지 소모X)

>다음 썸머리에 자세히 설명

3. 외포작용Exocytosis(세포외배출작용): 한번에 다량의 물질을 운반, 소포체에 싸서 한번에 내보냄

4. 내포작용Endocytosis(세포내섭취작용): 한번에 다량의 물질을 운반, 세포밖 물질을 막으로 싸서 들여보냄